

# PDC 多重散射消融实验：两段几何、三种情形

TBT

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 22 日 (rev2)

## 摘要

本文记录 SAMURAI + PDC 设置下改变粒子飞行路径上真空/空气分布的三种几何测试，量化空气对 PDC 命中位置分辨率  $\sigma_y(\text{PDC2})$  的贡献。靶位于 dipole yoke 内腔中 (yoke 本地坐标  $z = -920$  mm，落在  $\pm 1750$  mm 腔体内)；磁铁腔体与 VacuumDownstream 管道物理联通，共用 BeamLineVacuum 开关。粒子路径按几何体分为 **两段**：Region A = 磁铁内腔 + 下游管道 (靶  $\rightarrow$  ExitWindow，约 4.3 m)；Region B = ExitWindow  $\rightarrow$  PDC1  $\rightarrow$  PDC2 (约 2.0 m)。三情形  $\sigma_y(\text{PDC2})$  分别为 12.8–14.9 mm (全空气)、6.8–8.2 mm (仅 Region B 空气)、0.95–1.00 mm (全真空)。Region B 空气对  $\sigma_y(\text{PDC2})$  的 quadrature 贡献为 6.7–8.2 mm (3 truth 点平均  $\approx 7.4$  mm)；Region A 空气的 quadrature 贡献为 9.8–12.9 mm (3 truth 点平均  $\approx 11.2$  mm)。

## 目录

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>几何与飞行路径</b>                    | <b>2</b> |
| 1.1      | 靶在哪儿                              | 2        |
| 1.2      | 两段                                | 2        |
| 1.3      | 物理联通                              | 2        |
| 1.4      | 几个强调点                             | 2        |
| <b>2</b> | <b>三种测试情形</b>                     | <b>3</b> |
| 2.1      | 代码控制                              | 3        |
| <b>3</b> | <b>配置与执行</b>                      | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>三情形 <math>\sigma</math> 结果</b> | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>两段空气的贡献分解</b>                  | <b>5</b> |
| 5.1      | 线性差                               | 5        |
| 5.2      | Quadrature 分解                     | 5        |
| <b>6</b> | <b>RK 重建的 process-noise 输入</b>    | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>风险与澄清</b>                      | <b>6</b> |

## 1 几何与飞行路径

### 1.1 靶在哪儿

靶心 (tree-gun 注入点) 世界坐标  $(-12.5, 0.0, -1069.5)$  mm, 倾  $3^\circ$ ; yoke 绕  $Y$  轴旋转  $-30^\circ$  后, 靶位于 yoke 本地坐标  $(-545.5, 0, -919.9)$  mm。yoke 内腔 (vchamber\_cavity) 为  $\pm 1620 \times \pm 400 \times \pm 1750$  mm 的长方体加下游梯形扩展。 $z = -919.9$  mm 落在  $[-1750, +1750]$  mm 区间内, 靶与磁铁腔体在同一连通气/真空体中。

### 1.2 两段

粒子从靶出发到抵达 PDC2 只穿过两段可控材质区域:

表 1: 两段几何。长度取直线近似 (曲率带来的修正为次级量, 忽略)。

| # | 物理体积                                                        | 近似长度         | 控制开关                          |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| A | 磁铁腔体 vchamber_cavity + VacuumDownstream 管道                  | $\sim 4.3$ m | /samurai/geometry/BeamLineVac |
| B | ExitWindow $\rightarrow$ PDC1 $\rightarrow$ PDC2 (世界体中自由飞行) | $\sim 2.0$ m | /samurai/geometry/FillAir     |

Region A 中, 靶到 yoke 内腔出射面 (本地  $z = +1750$  mm) 沿本地  $z$  轴直线距离约 2.67 m (粒子在 1.15 T 场中弯曲约  $30^\circ$ , 弧长与直线距离在  $< 10\%$  量级内); yoke 出口到 ExitWindow 的管道段补充约 1.6 m; 合计  $\sim 4.3$  m。Region B 中, ExitWindow  $\rightarrow$  PDC1 约 0.97 m, PDC1  $\rightarrow$  PDC2 为 1.00 m。

### 1.3 物理联通

VacuumDownstream 管道的上游法兰接在 yoke 出口上, 构造上是一个连通容器; 代码中材质由 BeamLineVacuum 开关统一选取: 开关 true  $\rightarrow$  G4\_Galactic (真空), false  $\rightarrow$  world 材质 (随 FillAir 决定)。这是本次 rev2 相对 stage A' 的主要修正: stage A' 将管道硬编码为真空, 与磁铁腔体分离, 物理上不成立。

### 1.4 几个强调点

- **实验条件未定:** Region A 在真实实验中是空气还是真空仍在探索; 本文三情形仅为模拟消融分解, 不对实验配置作结论。
- **靶关闭:** 全部 SetTarget false (tree-gun 注入), 靶体积不参与 MS; 靶周围材质即 vchamber\_cavity 的材质。

## 2 三种测试情形

表 2: 三种测试情形。空气= 空气 (G4\_AIR), 真空= 真空 (G4\_Galactic)。

| 情形              | Region A (cavity + pipe) | Region B (EW → PDCs) |
|-----------------|--------------------------|----------------------|
| all_air         | 空气                       | 空气                   |
| beamline_vacuum | 真空                       | 空气                   |
| all_vacuum      | 真空                       | 真空                   |

对应 Geant4 宏 (均在 configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/):

| 情形              | 关键开关                               |
|-----------------|------------------------------------|
| all_air         | FillAir true                       |
| beamline_vacuum | FillAir true + BeamLineVacuum true |
| all_vacuum      | FillAir false                      |

BeamLineVacuum 独立于 FillAir: 只要 BeamLineVacuum=true, Region A 就是真空, 与 FillAir 无关; all\_vacuum 通过 FillAir=false 让世界体也是真空, 此时 Region A 自然跟随 world 材质 (也是真空), 无需再显式设置 BeamLineVacuum。

### 2.1 代码控制

1. **DipoleConstruction::ConstructSub**: 把 yoke 内腔 (vchamber\_box  $\cup$  vchamber\_trap) 做成独立 G4LogicalVolume vchamber\_cavity\_log; fBeamLineVacuum=true 时材质 = G4\_Galactic, 否则 = world 材质。
2. **VacuumDownstreamConstruction::ConstructSub** (本次修改): 管道材质同样按 fBeamLineVacuum 选: true  $\rightarrow$  G4\_Galactic, false  $\rightarrow$  world 材质。
3. **DeutDetectorConstruction::Construct**: 在实例化 VacuumDownstream 之前 SetBeamLineVacuum(fBeamLineVacuum) 把同一个 flag 透传给 DipoleConstruction。

## 3 配置与执行

| 条目            | 值                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ENSEMBLE_SIZE | 50 events per (truth point $\times$ 条件)                                          |
| Seeds         | SEED_A=20260421, SEED_B=20260422 (三条件共享)                                         |
| Truth 点       | $(p_x, p_y) = (0, 0), (100, 0), (0, 20)$ MeV/c                                   |
| 粒子            | proton, $ \vec{p}  = 627$ MeV/c, $\beta_{cp} = 348.4$ MeV                        |
| Target        | SetTarget false (tree-gun 注入)                                                    |
| Reco          | test_pdc_target_momentum_e2e --backend rk<br>--rk-fit-mode fixed-target-pdc-only |
| $\sigma$ 定义   | 鲁棒半宽 $(p_{84} - p_{16})/2$                                                       |

```
cd /home/tian/workspace/dpol/smsimulator5.5
bash scripts/analysis/ms_ablation/run_ablation.sh
```

产物在 build/test\_output/ms\_ablation\_air/: 三个条件子目录各一份 dispersion\_summary.csv, 顶层为汇总 compare.csv 和三张 overlay PNG。

## 4 三情形 $\sigma$ 结果

表 3: PDC 命中鲁棒半宽  $\sigma$  (mm) 与 PDC1→PDC2 斜率  $\sigma_\theta$  (mrad)。bold 标出  $\sigma_y$ (PDC2)。

| 情形              | $p_x$ | $p_y$ | $\sigma_x$ (P1) | $\sigma_y$ (P1) | $\sigma_x$ (P2) | $\sigma_y$ (P2) | $\sigma_{\theta_x}$ | $\sigma_{\theta_y}$ |
|-----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| all_air         | 0     | 0     | 3.071           | 9.736           | 3.669           | <b>12.826</b>   | 12.279              | 9.240               |
| all_air         | 100   | 0     | 3.838           | 10.492          | 5.377           | <b>12.751</b>   | 15.768              | 8.277               |
| all_air         | 0     | 20    | 3.372           | 13.039          | 4.065           | <b>14.927</b>   | 21.709              | 7.846               |
| beamline_vacuum | 0     | 0     | 1.528           | 4.061           | 2.086           | <b>6.801</b>    | 11.834              | 5.910               |
| beamline_vacuum | 100   | 0     | 2.067           | 4.888           | 3.060           | <b>8.211</b>    | 8.100               | 5.786               |
| beamline_vacuum | 0     | 20    | 1.667           | 4.789           | 2.363           | <b>7.459</b>    | 14.289              | 5.421               |
| all_vacuum      | 0     | 0     | 0.147           | 0.515           | 0.447           | <b>0.947</b>    | 6.798               | 2.558               |
| all_vacuum      | 100   | 0     | 0.154           | 0.364           | 0.416           | <b>0.999</b>    | 4.075               | 1.956               |
| all_vacuum      | 0     | 20    | 0.174           | 0.411           | 0.396           | <b>1.002</b>    | 6.913               | 2.299               |

所有位置  $\sigma$  列在三个 truth 点上都满足 all\_air > beamline\_vacuum > all\_vacuum, 与“空气越多、MS 越大”的物理预期一致。Overlay 散点图见图 1。

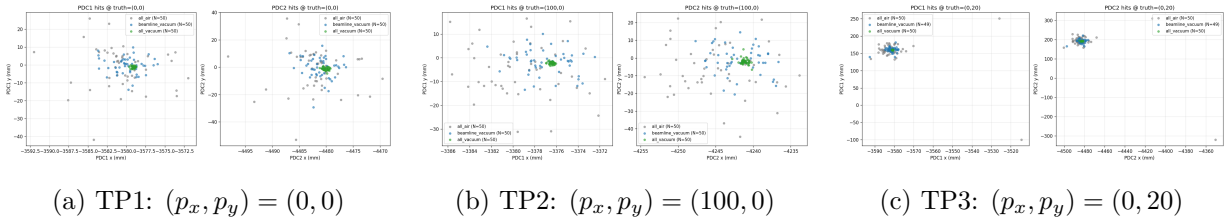


图 1: 三情形 PDC1/PDC2 命中散点 ( $N = 50$ /条件)。每张图左 = PDC1, 右 = PDC2; 横轴  $x$  [mm], 纵轴  $y$  [mm]。三色: all\_air (灰)、beamline\_vacuum (蓝)、all\_vacuum (绿)。

## 5 两段空气的贡献分解

### 5.1 线性差

表 4:  $\sigma_y(\text{PDC2})$  的线性差 (mm)。

| 差                            | 对应路段                     | TP1    | TP2    | TP3    | 3 点平均         |
|------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| all_air - beamline_vacuum    | Region A ( $\sim 4.3$ m) | 6.025  | 4.540  | 7.468  | <b>6.011</b>  |
| beamline_vacuum - all_vacuum | Region B ( $\sim 2.0$ m) | 5.854  | 7.213  | 6.456  | <b>6.508</b>  |
| all_air - all_vacuum         | 全部空气                     | 11.879 | 11.752 | 13.925 | <b>12.519</b> |

Region A 与 Region B 空气对  $\sigma_y(\text{PDC2})$  的线性贡献量级接近 (6.01 : 6.51, 比  $\approx 0.92$ ) , Region A 路径 2 倍多于 Region B 但贡献相近——因为 Region A 的 MS 在磁铁下游一段直线漂移到 PDC 的杠杆较短,  $\sigma_{MS}$  在 PDC 平面的投影放大系数小于 Region B (后者的 MS 发生点更靠近 PDC)。

### 5.2 Quadrature 分解

$$\sigma_A \equiv \sqrt{\sigma_{\text{all\_air}}^2 - \sigma_{\text{bv}}^2}, \quad \sigma_B \equiv \sqrt{\sigma_{\text{bv}}^2 - \sigma_{\text{av}}^2}.$$

表 5:  $\sigma_y(\text{PDC2})$  的 quadrature 分解 (mm)。末列验证  $\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma_{\text{av}}^2}$  恢复 all\_air 实测值。

| truth        | $\sigma_A$ (Region A) | $\sigma_B$ (Region B) | $\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 + \sigma_{\text{av}}^2}$ | $\sigma_{\text{all\_air}}$ 实测 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (0, 0)       | 10.874                | 6.735                 | 12.826                                                  | 12.826                        |
| (100, 0)     | 9.755                 | 8.150                 | 12.751                                                  | 12.751                        |
| (0, 20)      | 12.930                | 7.391                 | 14.927                                                  | 14.927                        |
| <b>3 点平均</b> | <b>11.19</b>          | <b>7.43</b>           | —                                                       | —                             |

三点 quadrature-sum 与 all\_air 实测一致到浮点精度 (误差  $< 10^{-3}$  mm): 独立噪声 +  $\sigma$  平方相加的模型在本数据上精确自治。

## 6 RK 重建的 process-noise 输入

下游 RK 重建 (stage D) 的过程噪声需要 “该实验配置下, PDC2 处由 MS 引入的  $\sigma$ ”。取决于实验打算把 Region A 抽成真空还是留为空气, 给两组口径 (3 truth 点平均):

| 实验配置 (Region A 状态)    | $\sigma_{y,\text{MS}}(\text{PDC2})$ | $\sigma_{x,\text{MS}}(\text{PDC2})$ |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A = 空气 (未抽真空), B = 空气 | 13.50 mm                            | 4.37 mm                             |
| A = 真空 (抽真空), B = 空气  | 7.49 mm                             | 2.50 mm                             |

上表直接用 `all_air` 和 `beamline_vacuum` 的  $\sigma$  实测值 (减去 `all_vacuum` 的仪器残余  $\sim 1$  mm 量级可忽略)。按 truth 点分别给 (Region A 抽真空情形,  $\sigma_y(\text{PDC2})$ ): {6.80, 8.21, 7.46} mm。stage D spec 应引用本 memo 的数字。

## 7 风险与澄清

- $\sigma$  定义: 全部鲁棒半宽  $(p_{84} - p_{16})/2$ 。纯高斯时等于 RMS, 重尾分布偏保守  $\sim 10\%$ 。
- **TP3 beamline\_vacuum**  $N = 49$ : 1 个 event 的 proton 未匹配到两个 PDC 平面, hit-matching 自然排除, 缺失率 2%。
- **all\_vacuum 残余**  $\sigma_y \sim 1.0$  mm: 来自 PDC 气体、ExitWindow 法兰 (当前是 30 mm 铁法兰, 不是薄膜)、几何细节; 不是本 memo 分解的对象。
- **曲率修正**: Region A 的 4.3 m 是沿粒子弧的估计, 直线近似与实际弧长差  $< 10\%$ 。Highland 核验未做 (弧长、速度变化让简单  $L/X_0$  公式不精确), quadrature 分解由实测数据直接给出。
- **Target off**: 三情形都 `SetTarget false`, 粒子从靶中心直接出发。
- **实验条件**: Region A 在真实实验中是空气还是真空仍在讨论, 本文三情形只作为消融分解, 不代表某一情形为最终实验配置。

## 8 产物清单

- 脚本: `scripts/analysis/ms_ablation/{run_ablation.sh, compute_metrics.py, compare_ablation.py}`
- 单元测试: `scripts/analysis/ms_ablation/tests/` (6 tests pass)
- 宏文件: `configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg{,_mixed,_noair}.mac`
- 数据快照: `docs/reports/reconstruction/ms_ablation/data/{all_air,beamline_vacuum,all_vacuum}_dispersion_summary.csv, compare.csv`
- 图: `docs/reports/reconstruction/ms_ablation/figures/dispersion_overlay_tp*.png`